
1 INFORMATIONS GENERALES

Élève :	Nom:	Prénom:
Lieu de travail :	ETML / Avenue de Valmont 28b, 1010 Lausanne	
Client	Nom:	Prénom:
Dates de réalisation :	1 ^{er} trimestre 2026	
Temps total :	32 périodes	

2 PROCÉDURE

- Tous les apprentis réalisent le projet sur la base d'un cahier des charges.
- Le cahier des charges est présenté, commenté et discuté en classe.
- Les apprentis sont entièrement responsables de la sécurité et sauvegarde de leurs données.
- En cas de problèmes graves, les apprentis avertissent le client au plus vite.
- Les apprentis ont la possibilité d'obtenir de l'aide externe, mais ils doivent le mentionner.
- Les informations utiles à l'évaluation de ce projet sont disponibles au chapitre **Erreur ! Source du renvoi introuvable..**

3 TITRE

Gestion de parking

4 SUJET

Concevoir et réaliser une simulation de parking

5 MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- Un PC ETML
- Accès à Internet

6 PRÉREQUIS

- Modules de programmation de base
- ICT-320 en cours

7 CAHIER DES CHARGES

7.1 Gestion de projet

1. La planification est à faire selon les instructions spécifiques de votre chef de projet.
2. Un journal de travail devra être rendu. L'outil que vous utilisez est libre, mais les caractéristiques suivantes doivent être respectées :
 - La structure et la présentation sont claires et soignées.
 - Les sources, les fichiers, les répertoires, les commits, et autres sources d'informations concernées par le journal sont référencés.
 - L'état et les durées des tâches mentionnées sont précisés.
 - Toutes les activités planifiées, les aides extérieures, ainsi que les imprévus et les heures supplémentaires y sont mentionnés.
 - Les succès et les échecs sont mentionnés.
 - Le travail journalier et son appréciation critique, ainsi que les réflexions y figurent.

7.2 Qualité

1. Réaliser un programme informatique qui respecte les [conventions techniques](#) de l'ETML et qui est
 - Organisé (namespace, classes, commit log,...)
 - Compacté (pas de copié/collé,...)
 - Optimisé (utilisation de structures adaptées)
 - Testé (tests unitaires)
 - Commenté
 - Complet (code, script DB, maquettes PDF, exécutable, ...)
2. Prouver que vous êtes digne de confiance lorsqu'on vous confie un projet
 - Journal de travail à jour
 - Pro-activité
 - **Poser des questions** au client
 - Faire des démonstrations
 - Utiliser un système de versioning de code (GIT)

7.3 Fonctionnalités requises (du point de vue client)

En quelques mots, l'objectif est de réaliser une simulation d'un parking.

Voici une version simplifiée de ce qui est demandé :

```
=== ÉTAT DU PARKING ===
Places totales: 20
Places occupées: 3
Places libres: 17
Taux d'occupation: 15.0%

Plan du parking (L=Libre, X=Occupé):
|01:X| |02:X| |03:L| |04:L| |05:L|
|06:X| |07:L| |08:L| |09:L| |10:L|
|11:L| |12:L| |13:L| |14:L| |15:L|
|16:L| |17:L| |18:L| |19:L| |20:L|

Véhicules présents:
Place 1: VD-123456 (depuis 2h00)
Place 2: VD-156478 (depuis 0h00)
Place 6: GE-789012 (depuis 0h45)

=== MENU PRINCIPAL ===
1. Entrée d'un véhicule
2. Sortie d'un véhicule
3. Afficher l'état du parking
4. Rechercher un véhicule
5. Statistiques du jour
6. Historique des transactions
0. Quitter
Votre choix : |
```

7.3.1 Entrée d'un véhicule

Lors de l'entrée d'un véhicule dans le parking, celui-ci doit fournir sa plaque d'immatriculation.

Vérifier que le numéro de plaque est cohérent : 2 lettres – jusqu'à 6 chiffres.

Attribuer un ticket qui affiche : une heure d'entrée, la place véhicule, le tarif horaire

7.3.2 Sortie d'un véhicule

Lors de la sortie d'un véhicule l'utilisateur doit saisir sa plaque d'immatriculation ou son numéro de place.

Le système indique l'heure d'entrée, l'heure de sortie la durée (trouver un moyen de simuler ce point) et le montant à payer (calculé en fonction de la durée)

Demander à l'utilisateur s'il veut réellement sortir et si oui rendre la place libre.

7.3.3 Afficher l'état du parking

Afficher un plan du parking avec un moyen d'indiquer quelles sont les places occupées et quelles sont les places libres.

7.3.4 Rechercher un véhicule

Demander à l'utilisateur une plaque d'immatriculation ou un numéro de place pour rechercher le véhicule.

Si trouvé : afficher le ticket (immatriculation, heure d'entrée, durée, prix actuel, n° place)

7.3.5 Statistiques du jour

Afficher des statistiques liées à l'utilisation actuelle du parking : nombre de place occupées, % du total, montant total payé, durée de stationnement actuel de tous les véhicules, etc.

7.3.6 Historiques des transactions

Afficher les transaction effectuées :

- ENTREE (heure d'entrée) – Plaque d'immatriculation (n° place)
- SORTIE (heure de sortie) – Plaque d'immatriculation (n° place, montant payé)

7.3.7 Autres

Pour aller au-delà du minimum :

- a. Avoir plusieurs types de véhicules dans le parking (avec des tarifs différents)
- b. Version Windows Forms
- c. Autre proposition personnelle, validée par le CdP

7.4 Contraintes techniques

1. Le nommage des éléments de code doit être cohérent avec le thème du parking.
2. Le code contient (au moins) une classe pour modéliser chacun des éléments suivants :
 - Le parking
 - La place de parking
 - Un véhicule
 - Le ticket

7.5 Livrables

Une livraison se fait au moyen d'une release Github à laquelle sont attachés (en plus des sources qui sont automatiquement jointes par Github):

- Rapport en format PDF
- Le journal de travail

Deux livraisons doivent être faites au cours de ce projet :

1. **Vendredi 4 septembre 2026.** Le rapport contient :

- a. L'introduction, incluant :
 - i. Objectifs produit et pédagogique
 - ii. Description du domaine (et des sources de données)
- b. L'analyse fonctionnelle
- c. La planification initiale

Ces sections seront évaluées à ce moment et ne seront pas ré-évaluées en fin de projet.

2. **Vendredi 30 octobre**, livraison finale. Le rapport est augmenté des sections suivantes :

- d. Rapport de tests
- e. Conception, avec au minimum un diagramme de classe. Attention : une section ne contenant qu'un diagramme sans aucune explication est insuffisante.
- f. Chapitre explicatif de l'usage fait de l'IA dans ce projet (minimum 200 mots)
- g. Bilan du déroulement du projet (planning, méthodologie, problèmes)
- h. Bilan produit (ce qu'on a vs ce qu'on voulait)
- i. Conclusion

8 Évaluation

8.1 Critères

	LARGEMENT ACQUIS	ACQUIS	INSUFFISANT
Rythme de travail Rapidité, Efficacité	Les 6 points de base du CdC sont réalisés. Il n'y a pas de bug important. Des ajouts personnels pertinents sont présent.	Les 6 points de base du CdC sont réalisés, même s'il reste encore quelques bugs	Les 6 points de base du CdC sont pas tous réalisés
Conscience professionnelle Qualité du travail	Le code est propre et bien commenté. La dette technique est identifiée (// TODO) Les conventions de codage sont appliquées Code SOLID/DRY	Le code est propre et assez bien commenté Les conventions de codage sont appliquées, à quelques exceptions près	Code mal présenté/indenté ou Absence de commentaires ou Conventions de codage ignorées
Connaissances professionnelles Techniques enseignées	Bonne structure OO	Structure OO acceptable	Lacunes dans les notions de bases. Erreurs grossières dans la structure OO Difficultés avec le travail courant
Processus de travail	Journal de travail ok depuis le début Livrable conforme au CDC	Journal de travail acceptable. Livrable conforme à un ou deux détails près	Journal insuffisant ou Livrable non recevable
Expression orale et écrite Technique de présentation	User stories de bonne qualité, accompagnées de maquettes propres et judicieuses	User stories compréhensibles, accompagnées de maquettes acceptables	User stories incohérentes ou inadaptées ou absence de maquettes
Approche écologique et économique	Types de variables judicieux, binaires absents du dépôt, code optimal (cpu/mémoire)	Pas de librairie superflue ou en doublon (ok si types pas optimaux ou dépôt avec des binaires), utilisation cpu/mémoire normale	Librairies superflues, code sous-optimal (chargement d'un fichier plusieurs fois au lieu d'utiliser la RAM), taille du dépôt inutilement élevée...
Aptitude au travail en équipe Gestion des conflits Communication	Influence positivement le groupe Réagit de manière réfléchie et cherche des solutions	Maintien les bonnes relations Ne provoque pas de conflit et participe aux solutions	Ne participe pas à la cohésion du groupe Réagit de manière irréfléchie et/ou disproportionnée
Autonomie Attitude face au travail Faculté d'apprendre	Indépendant Entreprenant Adaptation facile aux changements Possède tous les jokers de départ	Aide justifiée Fiabilité Adaptation aux changements	Souvent besoin d'aide Erreurs minimisées Perturbé par les changements Trois jokers brûlés 🔥

8.2 Jokers

Certains comportements ou pratiques ne sont pas acceptables dans un environnement de travail professionnel. Notamment :

- Du code est commité dans votre repo et vous n'êtes pas en mesure de l'expliquer de manière précise et convaincante.
- Abus des libertés qui vous ont données : pause trop longue, discussion extra professionnelles, inactivité, usage non professionnel des outils mis à votre disposition, ...
- Recours inadapté et répété à l'IA
- Comportement dérangeant

À noter : cette liste n'est pas exhaustive. Il est donc possible qu'un joker vous soit retiré pour une raison qui n'est pas listée ci-dessus.

Pour vous laisser le droit à l'erreur – et donc l'occasion d'apprendre – vous disposez de trois jokers au début du projet. Lorsqu'un comportement inadéquat est constaté, une note « Un joker brûle 🔥 » est inscrite dans les commentaires du critère correspondant sur Marketplace.

L'impact des jokers sur l'évaluation est décrit dans la grille d'évaluation

9 Utilisation de l'IA



NIVEAU 2

Niveau d'usage de l'IA autorisé : [2 – Planification avec l'IA](#)

Usages permis : Recherche, idées, planification, explication des concepts

Usages interdits : Copier-coller les réponses de l'IA, soumettre du contenu généré par l'IA, utiliser l'IA pour rédiger

Déclaration d'usage requise : **Oui**

Rappel : Tous les prompts doivent être clairement visibles dans le journal de travail